

FORMULARIO 2DO PARCIAL METODOS NUMERICOS

Gauss y Dato		
Paso	A	ops

Método de Gauss

TEMA 3

$$\begin{bmatrix} p_1 & a & b \\ c & p_2 & d \\ e & f & p_3 \end{bmatrix} = \begin{matrix} F_1 \\ F_2 \leftarrow F_2 - F_1 \left(\frac{c}{p_1} \right) \\ F_3 \leftarrow F_3 - F_1 \left(\frac{e}{p_1} \right) \end{matrix}$$

y así hasta eliminar y que quede en "0"
Obtenemos $p_3 = x_3$ y luego encontrar x_1, x_2

$$\tilde{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Sistemas mal condicionados

$$\det(A) \approx 0$$

pequeños cambios en los coeficientes

Se generan sistemas mal condicionados

Inversa

Paso	A → U	I → W	ops

Determinantes

- llevar a la Triangular superior - $\begin{bmatrix} p_1 & a & b \\ 0 & p_2 & c \\ 0 & 0 & p_3 \end{bmatrix}$ $p_1 = \mu_{11}$
 $p_2 = \mu_{22}$
 $p_3 = \mu_{33}$
- $p=0$ p = numero de permutaciones

Si se hace permutaciones ~~XXXX~~

$$3. \det(A) = (-1)^p \cdot \prod_{i=1}^n (\mu_{ii}) \quad \text{o} \quad \det(A) = (-1)^p (\mu_{11} \cdot \mu_{22} \cdot \mu_{33} \cdot \dots \cdot \mu_{nn}) \quad \text{Matriz } n \times n$$

Inversas de Matriz nxn

$$1. \begin{bmatrix} p_1 & a & b \\ c & p_2 & d \\ e & f & p_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{multiplicar por la matriz identidad}$$

$$2. \begin{bmatrix} p_1 & a & b \\ 0 & p_2 & d \\ 0 & 0 & p_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{- ambas sufren cambios}$$

1er Sistema

$$3) [A][C_1] = \begin{bmatrix} p_1 & a & b \\ 0 & p_2 & d \\ 0 & 0 & p_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$3.1 = \text{Sustitución Reversible} \quad \bar{A}^{-1} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} C_1$$

2º Sistema

$$[A][C_2] = \begin{bmatrix} p_1 & a & b \\ 0 & p_2 & d \\ 0 & 0 & p_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$3.2 \text{ Sustitución Reversible} \quad \bar{A}^{-1} = \begin{bmatrix} d \\ e \\ f \end{bmatrix} C_2$$

3er Sistema

$$[A][C_3] = \begin{bmatrix} p_1 & a & b \\ 0 & p_2 & d \\ 0 & 0 & p_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$3.3 \text{ Sustitución Reversible} \quad \bar{A}^{-1} = \begin{bmatrix} g \\ h \\ i \end{bmatrix} C_3$$

$$\text{Matriz Inversa} \quad \bar{A}^{-1} = \begin{bmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{bmatrix} \quad C_1 \quad C_2 \quad C_3$$

Factorización LU

1. Tiene que tener inversa

L = Matriz Triangular Inferior

U = Matriz Triangular Superior

Matriz 3×3 $L^{(k)}$; $k = n-1$

$$L^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -L & 1 & 0 \\ -L & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad L^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -L & 0 \end{bmatrix}$$

$$L = \frac{\text{elemento a eliminar}}{\text{Pivote}}$$

Proceso $k=1$ hasta $k=n-1$

$$A^{(k+1)} = L^{(k)} \cdot A^{(k)} \quad \text{ej.}$$

$$A^{(1)} = A \quad A^2 = L^{(1)} \cdot A^{(1)}$$

$$k=n-1 \quad A^n = U$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ p & 1 & 0 \\ p & p & 1 \end{bmatrix} \quad p = \frac{\text{Valores eliminatorios}}{\left(\frac{\text{numero a eliminar}}{\text{Pivote}} \right)}$$

Paso	A	Operaciones
n	$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$	$F_1 \leftarrow \text{proceso } x$ $F_2 \leftarrow "$ $F_3 \leftarrow "$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ d & 1 & 0 \\ g & h & 1 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & e & f \\ 0 & 0 & i \end{bmatrix}$$

Si pide $L^{(n)}$ siempre va ser $-L$
Si pide L será la matriz final

Sol

$$A \cdot x = b$$

$$U \cdot x = c \quad LU \cdot x = b$$

$$L \cdot (U \cdot x) = b$$

$$1) L \cdot c = b$$

Paso 0

Tener L
Tener U

Paso 1

encontra c en (1) por sustitución reversiva $c = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$

Paso 2

Utilizar c y luego encontrar "x" en (2) por sustitución reversiva $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$

Demostración

$b = b$; No hay permutación
 $b = b^*$; Si hay permutación ≥ 1

Jacobi

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + cx_3 = p \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = q \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = r \end{cases} \text{ Ecuación original}$$

Paso 1

Verificar si es DD = Diagonalmente Dominante =

1- Solo los valores de la ecuación

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = \begin{cases} |a| > |b| + |c| \checkmark \\ |e| > |d| + |f| \checkmark \\ |i| > |g| + |h| \checkmark \end{cases} \text{ Si los tres Verd. es DD}$$

Si no es DD permutar las filas hasta que sea DD

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ g & h & i \\ d & e & f \end{bmatrix} \text{ ó } \begin{bmatrix} g & h & i \\ d & e & f \\ a & b & c \end{bmatrix}$$

Despejar x_1 de la 1ra ecuación
Despejar x_2 de la 2da ecuación
Despejar x_3 de la 3ra ecuación

Se multiplican

$$\begin{aligned} x_1 &= [p - bx_2 - cx_3] \left(\frac{1}{a}\right) \Rightarrow p - b^A x_2 - c^B x_3 = E C_1 \\ x_2 &= [q - ax_1 - cx_3] \left(\frac{1}{b}\right) \Rightarrow q - a^C x_1 - c^D x_3 = E C_2 \\ x_3 &= [r - ax_1 - bx_2] \left(\frac{1}{c}\right) \Rightarrow r - a^E x_1 - b^F x_2 = E C_3 \end{aligned}$$

Uso de calculadora A,B,C,D,E,F
 $E C_1 : E C_2 : E C_3$

Paso Tabla

m	$x_1^{(m)}$	$x_2^{(m)}$	$x_3^{(m)}$
0	0	0	0
1	p (x ₁)	q	r

x_1 Toma los valores x_2 y x_3 en este caso A,B

m	$x_1^{(m)}$	$x_2^{(m)}$	$x_3^{(m)}$
0	0	0	0
1	p (x ₁)	q (x ₂)	r

x_2 Toma los valores de x_1 y x_3 en este caso C y D

m	$x_1^{(m)}$	$x_2^{(m)}$	$x_3^{(m)}$
0	0	0	0
1	p (x ₁)	q (x ₂)	r (x ₃)

x_3 Toma los valores x_1 y x_2 en este caso E y F

- 1- $m=0$ $x_1=0$ $x_2=0$ $x_3=0$
- 2- $m=1$ para saber si va bien el método en $x_1=p$, en $x_2=q$ y en $x_3=r$
- 3- y así hasta donde diga el número de m

Gauss - Seidel

Este método se hace lo mismo hasta el Paso Tabla

m	$x_1^{(m)}$	$x_2^{(m)}$	$x_3^{(m)}$
0	0	0	0
1	p (x ₁)	q	r

x_1 Toma los valores nuevos x_2 y x_3 en este caso A,B

m	$x_1^{(m)}$	$x_2^{(m)}$	$x_3^{(m)}$
0	0	0	0
1	p (x ₁)	q (x ₂)	r

x_2 Toma los valores nuevos de x_1 y x_3 en este caso C y D

m	$x_1^{(m)}$	$x_2^{(m)}$	$x_3^{(m)}$
0	o	o	o
1	p (x_1)	q (x_2)	r (x_3)

x_3 Toma los valores nuevos de x_1 y x_2 en este caso E y F

- 1: $m=0$ $x_1=0$ $x_2=0$ $x_3=0$
 - 2: $m=1$ para saber si va bien el método en $x_1=p$, en $x_2=q$ y en $x_3=r$
 - 3: y así hasta donde diga el número de m
- Lo que cambia en este método es que toman los nuevos valores de x_1, x_2 y x_3

TEMA 4

Interpolación de Lagrange

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n L_k \cdot F_k \quad L_k(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{(x-x_i)}{(x_k-x_i)}$$

$$P_1(x) = L_0 F_0 + L_1 F_1$$

$$L_0 = \frac{(x-x_1)}{(x_0-x_1)} \quad L_1 = \frac{(x-x_0)}{(x_1-x_0)}$$

$$P_2(x) = L_0 F_0 + L_1 F_1 + L_2 F_2$$

$$L_0 = \frac{(x-x_1)}{(x_0-x_1)} \cdot \frac{(x-x_2)}{(x_0-x_2)} \quad L_1 = \frac{(x-x_0)}{(x_1-x_0)} \cdot \frac{(x-x_2)}{(x_1-x_2)} \quad L_2 = \frac{(x-x_0)}{(x_2-x_0)} \cdot \frac{(x-x_1)}{(x_2-x_1)}$$

$$P_3(x) = L_0 F_0 + L_1 F_1 + L_2 F_2 + L_3 F_3$$

$$L_0 = \frac{(x-x_1)}{(x_0-x_1)} \cdot \frac{(x-x_2)}{(x_0-x_2)} \cdot \frac{(x-x_3)}{(x_0-x_3)}$$

$$L_1 = \frac{(x-x_0)}{(x_1-x_0)} \cdot \frac{(x-x_2)}{(x_1-x_2)} \cdot \frac{(x-x_3)}{(x_1-x_3)}$$

$$L_2 = \frac{(x-x_0)}{(x_2-x_0)} \cdot \frac{(x-x_1)}{(x_2-x_1)} \cdot \frac{(x-x_3)}{(x_2-x_3)}$$

$$L_3 = \frac{(x-x_0)}{(x_3-x_0)} \cdot \frac{(x-x_1)}{(x_3-x_1)} \cdot \frac{(x-x_2)}{(x_3-x_2)}$$

Solución de ejercicios

1: Tomar en cuenta hasta qué orden nos diga el ejercicio orden = n

2: Nos dan $f(x)$ ej $= 2.8 \Rightarrow f(2.8)$

3: Ubicar el punto en x_i

4: x_0, x_1, x_n se resetea el valor $x_0 < x_1 < x_2 \dots$

5: x_0 a partir de $n=2$ en adelante, $x_0 = \begin{cases} a \\ b \end{cases}$ $x_0 = |x-a|$ o $x_0 = |x-b|$ x_0 Toma el valor que se acerca más

Tabla de ejemplo

n=1

i	x_i	F_i
0	1.6	2
1	2	8
2	2.5	14
3	3.2	15
4	4	8
5	4.5	2

$x = 2.8$
 $x_0 = 2.5$ $F_0 = 14$
 $x_1 = 3.2$ $F_1 = 15$

n=2

i	x_i	F_i
0	1.6	2
1	2	8
2	2.5	14
3	3.2	15
4	4	8
5	4.5	2

$x = 2.8$
 $x_0 = x - a = |2.8 - 2|$
 $x_0 = x - b = |2.8 - 4|$
 $|0.8| = 0.8$ $0.8 < 1.2$
 $|-1.2| = 1.2$
 $x_0 = 2$ $F_0 = 8$
 $x_1 = 2.5$ $F_1 = 14$
 $x_2 = 3.2$ $F_2 = 15$

n=3

i	x_i	F_i
0	1.6	2
1	2	8
2	2.5	14
3	3.2	15
4	4	8
5	4.5	2

$x = 2.8$
 $x_0 = |x - a| = |2.8 - 1.6| = |1.2| = 1.2$
 $x_0 = |x - b| = |2.8 - 4| = |-1.2| = 1.2$
 x_0 puede tomar 1.6 ó 4

Para $x_0 = 1.6$
 $x_0 = 1.6$ $F_0 = 2$
 $x_1 = 2$ $F_1 = 8$
 $x_2 = 2.5$ $F_2 = 14$
 $x_3 = 4$ $F_3 = 15$

Para $x_0 = 4$
 $x_0 = 4$ $F_0 = 8$
 $x_1 = 2.5$ $F_1 = 14$
 $x_2 = 3.2$ $F_2 = 15$
 $x_3 = 4$ $F_3 = 8$

$x_0 < x_1 < x_2 < x_3$

Interpolación de Newton

1) No es necesario el orden

2) No se resetea

$n=1$

$$P_1(x) = F_0 + F[x_0, x_1] \cdot (x - x_0) \quad F[x_0, x_1] = \frac{F_1 - F_0}{x_1 - x_0}$$

$n=2$

$$P_2(x) = F_0 + F[x_0, x_1] \cdot (x - x_0) + F[x_0, x_1, x_2] \cdot (x - x_0)(x - x_1)$$

$$F[x_0, x_1] = \text{Ya lo tenemos} \quad F[x_0, x_1, x_2] = \frac{F[x_1, x_2] - F[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$$

$$F[x_1, x_2] = \frac{F_2 - F_1}{x_2 - x_1}$$

$n=3$

$$P_3(x) = F_0 + F[x_0, x_1] \cdot (x - x_0) + F[x_0, x_1, x_2] \cdot (x - x_0)(x - x_1) + F[x_0, x_1, x_2, x_3] \cdot (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

$$F[x_0, x_1] = \text{Ya lo tenemos}$$

$$F[x_0, x_1, x_2] = \text{Ya lo tenemos}$$

$$F[x_1, x_2, x_3] = \frac{F[x_2, x_3] - F[x_1, x_2]}{x_3 - x_1}$$

$$F[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{F[x_1, x_2, x_3] - F[x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0} \quad F[x_2, x_3] = \frac{F_3 - F_2}{x_3 - x_2} \quad F[x_1, x_2] = \frac{F_2 - F_1}{x_2 - x_1}$$

1 ¿Para qué sirve pivotación parcial?

1ro Para evitar ceros en la posición del pivote, 2do para disminuir el error de redondeo

2 ¿Qué condición es necesaria para que una matriz A se pueda factorizar el LU?

La matriz A tiene que tener inversa

3 ¿Qué condición es necesaria para que exista la matriz inversa de A?

$\det(A) \neq 0$

4 ¿Qué significa que un sistema es Diagonalmente Dominante (DD)?

Que el valor absoluto del pivote es mayor que la suma de los valores absolutos de los demás elementos en la fila, para todas las filas.

Si esta condición no se cumple en una o más filas, entonces, el sistema no es DD.

--Una matriz A(nxn) es DD cuando los coeficientes de la diagonal principal son mayores que la suma de los coeficientes de la fila --> FALSO

5 ¿Qué podemos hacer cuando un sistema no es DD?

Permutar las filas hasta todas o la mayoría de las filas cumpla con la condición de DD

6 ¿Qué sucede si un sistema no es DD y tampoco puede adquirir esa forma mediante permutaciones?

La convergencia no está garantizada con Jacobi y Gauss-Seidel

7 ¿Qué condición es necesaria para utilizar el polinomio interpolante de Lagrange?

Las muestras $x_0, x_1, x_2, \dots$ tienen que estar ordenadas ($x_0 < x_1 < x_2 < \dots$)

8 ¿Qué sucede cuando adicionamos una muestra al polinomio interpolante de Newton?

Se la toma como la ultima muestra y va a la cola del conjunto de muestras

$x_0, x_1, x_2 \leftarrow x$

x_0, x_1, x_2, x_3